8/04/25

<u>אלגוריתמים א' תשפ"ה - בחינת סיכום מועד ב'</u>

- מרצה: פרופ' עמוס ישראלי, מתרגל: מר נועם לוי.
- מבחן **<u>בחומר סגור</u>**. אין להכניס כל חומר עזר לכיתה ואין להכניס מחשבונים לכיתה.
- במבחן 5 שאלות, יש לפתור את כל השאלות. במבחן 4 עמודים כולל עמוד הפתיחה, יש לוודא **עכשיו** כי כל העמודים בידיך.
- משך המבחן שלוש וחצי שעות. יש לקרוא כל שאלה היטב. הבנת השאלות היא חלק מן המבחן.
- בפתרון כל אחת מן השאלות מותר להשתמש בכל אחד מן האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות **(לא בתרגול)**, ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם, או לנתח את הסיבוכיות שלהם.
- במקרה שתרצו להשתמש באלגוריתם שנלמד בתרגול יש לכתוב את הקוד ובמידת הנדרש להוכיח את נכונותם ולנתח את הסיבוכיות שלהם.
- בכל שאלה בה הפתרון הוא אלגוריתם הציון בשאלה תלוי בסיבוכיות האלגוריתם.
- אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, פרטו מהי הגדרתו של כל איבר.

דוגמה להגדרת איבר: בסיום האלגוריתם האיבר $Counter[i]$ שווה למספר המופעים של האיבר i במערך הקלט.

- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.

<u>בהצלחה!!!</u>

ביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה
ע"ש עמי וטדי שגיא

<u>שאלה מס' 1 (20 נקודות)</u>

להלן הקוד של האלגוריתם CL המקבל כקלט שתי מחרוזות תווים X ו- Y. האלגוריתם משתמש בשיטת עזר רקורסיבית בשם L המקבלת כקלט רישות של המחרוזות X ו- Y. נסמן ב- X_i את ה**<u>רישא ה-*i* של *X*</u>**, כלומר המחרוזת המכילה את i התווים הראשונים של X. נסמן ב- x_i את התו ה- i של המחרוזת X.

```
L(X_i, Y_j)
  if (i = 0) return 0
  if (j = 0) return 0
  if (x_i = y_j)
    return L(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1
  else
    return max{L(X_{i-1}, Y_j), L(X_i, Y_{j-1})}
end(L)
```

```
CL(X, Y)
  n = |X|
  m = |Y|
  return L(X_n, Y_m)
end(CL)
```

ענו על השאלות הבאות:

1.1 נסחו משפט נכונות לאלגוריתם CL?

1.2 נמקו בדיוק ובפירוט רבים ככל האפשר את נכונות המשפט שניסחתם. אם אתם משתמשים בלמה מוכרת, עליכם לנסח את הלמה במדויק ככל האפשר ולנמק את נכונותה.

1.3 הוכיחו כי סיבוכיות האלגוריתם CL היא מעריכית (אקספוננציאלית).

<u>שאלה מס' 2 (20 נקודות)</u>

נתון קוד של אלגוריתם *Quiz*:

```
Quiz(A)
return rQuiz(A,1,n)
```

```
rQuiz(A,i,j)
  if (j = i+1) return |A[i] + A[j]|
  if (j = i+2) return max{|A[i] + A[i+1]|, |A[i+1] + A[i+2]|}
     mid ← ⌊(i + j)/2⌋
  m_l ← rquiz(A,i,mid)
  m_r ← rquiz(A,mid+1,j)
return max(m_l, m_r, |A[mid] + A[mid+1]|)
```

ענו על השאלות הבאות:

2.1 נסחו משפט לאלגוריתם *Quiz*?

2.2 הוכיחו את נכונות המשפט שניסחתם.

2.3 מהי סיבוכיות האלגוריתם *Quiz* – נמקו תשובתכם בפרוט מרבי?

שאלה מס' 3 (20 נקודות)

הציעו אלגוריתם המקבל כקלט A שאיבריו הם n מספרים שלמים. מעוניינים לסכום בו סכום מקסימלי כאשר אסור לסכום שני איברים רצופים, ואסור לא לסכום שלושה איברים רצופים.

שאלה 4 (20 נקודות)

מערך של איברים ברי השוואה נקרא ממוין חציוני אם"ם כל האיברים אשר קטנים מהחציון מצויים בו באופן ממוין-ושאר האיברים בסדר כלשהו.

הוכיחו שלא קיים אלגוריתם מבוסס השוואות אשר הופך מערך לממוין חציוני תוך ביצוע פחות מ- $\Theta(n\log n)$ פעולות.

שאלה 5 (20 נקודות)

נתון מערך B של מספרים טבעיים. חשבו את סכום האיברים בעשירון השני מלמטה.

תזכורת: העשירון השני הוא קבוצת כל האיברים הגדולים או שווים מ-עשירת האיברים הקטנים ביותר במערך A וקטנים מ-8/10 האיברים הגדולים ביותר במערך A.

בהצלחה!!!